

Question 4 [12 points]

Soit C la courbe d'intersection du cylindre circulaire $x^2 + y^2 = 16$ et du cylindre parabolique $z = y^2$, orientée dans le sens antihoraire lorsque vue du dessus.

- Donnez une paramétrisation de C et montrez que c'est une courbe fermée.
- Définissez une surface dans l'espace qui est délimitée par la courbe C et donnez-en une paramétrisation, y compris le domaine des paramètres.
- Calculez la circulation du champ vectoriel

$$\vec{F}(x, y, z) = (y + yz)\vec{i} + (x + e^{y^2})\vec{j} + (y^2z + e^{-z^4})\vec{k}$$

? R R

autour de la courbe C .

9

ATTENTION : rien au-dessus de cette ligne ne sera corrigé. Écrivez votre solution ci-dessous.

Solution et réponse :

a) $x^2 + y^2 = 16$ $y^2 = z$

$r = 4, x^2 + y^2 = r^2$

$x = 4 \cos \theta$ $y = 4 \sin \theta$ $z = y^2 = 16 \sin^2 \theta$
 $0 \leq \theta \leq 2\pi$

$r(0) = (4, 0, 0)$ $r(2\pi) = (4, 0, 0)$

$r(0) = r(2\pi)$ donc bien fermé

b) $R = (r \cos \theta, r \sin \theta, r^2 \sin^2 \theta)$ avec $0 \leq r \leq 4$ et $0 \leq \theta \leq 2\pi$

c) $\oint_C \vec{F} \cdot d\vec{r} = \iint_S \text{rot } \vec{F} \cdot d\vec{S}$ (car fermé) qui? PS: antihoraire donc pas changement de signe

$$\text{rot } \vec{F} = \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} \right) \vec{i} + \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} \right) \vec{j} + \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) \vec{k}$$

$$= (2yz - 0) \vec{i} + (y - 0) \vec{j} + (1 - 1 + z) \vec{k} = 2yz \vec{i} + y \vec{j} + z \vec{k}$$

Pour $z = f(x, y) \Rightarrow z = y^2 \Rightarrow R_x = 0 \quad R_y = 2y \Rightarrow -0 - 2y + R$